2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年四川延考卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{-1,0,1\}$，A 的子集中，含有元素 0 的子集共有（ ）

A. 2 个　　B. 4 个　　C. 6 个　　D. 9 个

【答案】**B**

【解析】
要使子集含有元素 0，元素 0 必须选入；另外两个元素 -1，1 可以分别选入或不选入，因此共有 $2^2=4$ 个这样的子集，分别为 $\{0\}$，$\{-1,0\}$，$\{0,1\}$，$\{-1,0,1\}$. 故选 B.

2. 函数 $y=\sqrt{1-x}+\lg x$ 的定义域为（ ）

A. $(0,+\infty)$
B. $(-\infty,1]$
C. $(-\infty,0)\cup[1,+\infty)$
D. $(0,1]$

【答案】**D**

【解析】
平方根有意义要求 $1-x\geq 0$，即 $x\leq 1$；对数 $\lg x$ 有意义要求 $x>0$. 两个条件取交集，得定义域为 $(0,1]$. 故选 D.

3. $\left(1+\frac{1}{x}\right)(1+x)^4$ 的展开式中含 x^2 项的系数（ ）

A. 4　　B. 6　　C. 10　　D. 12

【答案】**C**

【解析】
展开式中 x^2 项有两种来源：从 $(1+x)^4$ 中取 x^2 项，系数为 $C_4^2=6$；从 $\frac{1}{x}(1+x)^4$ 中取 x^2 项，须从 $(1+x)^4$ 中取 x^3 项，系数为 $C_4^3=4$. 所以 x^2 项的系数为 $6+4=10$. 故选 C.

4. 不等式 $|x-2|<1$ 的解集为（ ）

A. $\{x\mid 1<x<3\}$
B. $\{x\mid 0<x<2\}$
C. $\{x\mid 1<x<2\}$
D. $\{x\mid 2<x<3\}$

【答案】**A**

【解析】
由绝对值不等式的定义，$|x-2|<1$ 等价于 $-1<x-2<1$. 不等式两边同加 2，得 $1<x<3$，所以解集为 $\{x\mid 1<x<3\}$. 故选 A.

5. 已知 $\tan\alpha=\frac{1}{2}$，则 $\frac{(\sin\alpha+\cos\alpha)^2}{\cos 2\alpha}=$（ ）

A. 2　　B. -2　　C. 3　　D. -3

【答案】**C**

【解析】
由 $\tan\alpha=\frac{1}{2}$，且正切有意义，知 $\cos\alpha\neq 0$. 因而

$$\frac{(\sin\alpha+\cos\alpha)^2}{\cos 2\alpha}=\frac{\cos^2\alpha(\tan\alpha+1)^2}{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}=\frac{\left(\frac{1}{2}+1\right)^2}{1-\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\frac{9}{4}}{\frac{3}{4}}=3$$

故选 C.

6. 一个三棱锥的底面边长等于一个球的半径，该正三棱锥的高等于是这个球的直径，则球的体积与正三棱锥的体积的比值为（ ）

A. $\frac{8\sqrt{3}\pi}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}\pi}{6}$
C. $\frac{\sqrt{3}\pi}{2}$　　D. $8\sqrt{3}\pi$

【答案】**A**

【解析】
设球的半径为 r，球的体积记为 V_1，正三棱锥的体积记为 V_2. 球的体积为 $V_1=\frac{4}{3}\pi r^3$. 正三棱锥的底面是边长为 r 的正三角形，底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}r^2$，高为球的直径 $2r$，所以其体积为

$$V_2=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}r^2\cdot 2r=\frac{\sqrt{3}}{6}r^3$$

于是

$$\frac{V_1}{V_2}=\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{\sqrt{3}}{6}r^3}=\frac{8\sqrt{3}\pi}{3}$$

故选 A.

7. 若点 $P(2,0)$ 到双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的一条渐近线的距离为 $\sqrt{2}$，则双曲线的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$
C. $2\sqrt{2}$　　D. $2\sqrt{3}$

【答案】**A**

【解析】

双曲线的一条渐近线可写为 $y=\frac{b}{a}x$，即 $bx-ay=0$，其中 $a>0$，$b>0$. 点 $P(2,0)$ 到该直线的距离为

$$\frac{|2b|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\sqrt{2}$$

两边平方得 $\frac{4b^2}{a^2+b^2}=2$，即 $b^2=a^2$. 双曲线的离心率满足

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{2}$$

故选 A.

8. 在一次读书活动中，一个同学从 4 本不同的科技书和 2 本不同的文艺书中任选 3 本，则所选的书中既有科技书又有文艺书的概率为（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{4}$
C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**D**

【解析】

从 6 本不同的书中任选 3 本，共有 $C_6^3=20$ 种选法. 既有科技书又有文艺书时，分为选 2 本科技书和 1 本文艺书，或选 1 本科技书和 2 本文艺书两类，故有

$$C_4^2C_2^1+C_4^1C_2^2=12+4=16$$

种. 所求概率为 $\frac{16}{20}=\frac{4}{5}$. 故选 D.

9. 过点 $(0,1)$ 的直线与圆 $x^2+y^2=4$ 相交于 A，B 两点，则 $|AB|$ 的最小值为（ ）

A. 2　　B. $2\sqrt{3}$
C. 3　　D. $2\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】

圆心为原点，半径为 2. 过点 $P(0,1)$ 的任意直线到圆心的距离 d 满足 $0\le d\le OP=1$，且当直线垂直于 OP 时取最大值 $d=1$. 该直线截圆所得弦长为

$$|AB|=2\sqrt{2^2-d^2}$$

要使弦长最小，应使 d 最大，因此

$$|AB|_{\min}=2\sqrt{4-1}=2\sqrt{3}$$

故选 B.

10. 已知两个单位向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，$\mathbf{a}+\lambda\mathbf{b}$ 与 $\lambda\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 互相垂直的充要条件是（ ）

A. $\lambda=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 或 $\lambda=\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\lambda=-\frac{1}{2}$ 或 $\lambda=\frac{1}{2}$
C. $\lambda=-1$ 或 $\lambda=1$
D. λ 为任意实数

【答案】C

【解析】

由 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1$ 及夹角为 $\frac{\pi}{3}$，得 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$. 两向量互相垂直的充要条件是数量积为零，所以

$$(\mathbf{a}+\lambda\mathbf{b})\cdot(\lambda\mathbf{a}-\mathbf{b})=\lambda-\frac{1}{2}+\frac{\lambda^2}{2}-\lambda=\frac{\lambda^2-1}{2}=0$$

因此 $\lambda=\pm1$，即 $\lambda=-1$ 或 $\lambda=1$. 故选 C.

11. 设函数 $y=f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）的图像关于直线 $x=0$ 及直线 $x=1$ 对称，且 $x\in[0,1]$ 时，$f(x)=x^2$，则 $f\left(-\frac{3}{2}\right)=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{9}{4}$

【答案】B

【解析】

关于直线 $x=0$ 对称，故 $f\left(-\frac{3}{2}\right)=f\left(\frac{3}{2}\right)$. 再关于直线 $x=1$ 对称，点 $\frac{3}{2}$ 关于该直线的对称点为 $\frac{1}{2}$，所以 $f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)$. 由于 $\frac{1}{2}\in[0,1]$，有

$$f\left(-\frac{3}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$$

故选 B.

12. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 是棱 A_1B_1 的中点，则 A_1B 与 D_1E 所成角的余弦值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

C. $\frac{\sqrt{15}}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

【答案】B

【解析】

设正方体棱长为 l，建立坐标系

取 $A(0,0,0)$，$B(l,0,0)$，$A_1(0,0,l)$，$D_1(0,l,l)$，$E\left(\frac{l}{2},0,l\right)$.

于是 $\overrightarrow{A_1B}=(l,0,-l)$，$\overrightarrow{D_1E}=\left(\frac{l}{2},-l,0\right)$.

它们的数量积为 $\frac{l^2}{2}$，长度分别为 $l\sqrt{2}$ 和 $\frac{l\sqrt{5}}{2}$. 因而两直线所成角的余弦值为

$$\frac{\left|\overrightarrow{A_1B}\cdot\overrightarrow{D_1E}\right|}{|\overrightarrow{A_1B}||\overrightarrow{D_1E}|}=\frac{\frac{l^2}{2}}{l\sqrt{2}\cdot\frac{l\sqrt{5}}{2}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$$

故选 B.

填空题

13. 函数 $y=\mathrm{e}^{x+1}-1$（$x\in\mathbb{R}$）的反函数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=\ln(x+1)-1$（$x>-1$）

【解析】
由 $y=\mathrm{e}^{x+1}-1$，得 $y+1=\mathrm{e}^{x+1}$，所以 $x=\ln(y+1)-1$. 交换 x，y 得反函数

$$y=\ln(x+1)-1$$

原函数的值域由 $\mathrm{e}^{x+1}>0$ 得为 $(-1,+\infty)$，故反函数的定义域为 $x>-1$.

14. 函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin x-\cos^2 x$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
令 $t=\sin x$，则 $t\in[-1,1]$，且 $\cos^2 x=1-t^2$. 因而

$$f(x)=\sqrt{3}t-(1-t^2)=t^2+\sqrt{3}t-1$$

这是关于 t 的开口向上的二次函数，其对称轴为 $t=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，所以在区间 $[-1,1]$ 上的最大值出现在端点. 计算得 $t^2+\sqrt{3}t-1\Big|_{t=1}=\sqrt{3}$，$t^2+\sqrt{3}t-1\Big|_{t=-1}=-\sqrt{3}$.
故函数的最大值为 $\sqrt{3}$.

15. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_5=a_5$. 若 $a_4\neq 0$，则 $\dfrac{a_7}{a_4}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 则 $S_5=\frac{5}{2}(2a_1+4d)=5a_1+10d$，$a_5=a_1+4d$.
由 $S_5=a_5$ 得 $4a_1+6d=0$，即 $a_1=-\dfrac{3}{2}d$. 因而
$a_4=a_1+3d=\frac{3}{2}d$，$a_7=a_1+6d=\frac{9}{2}d$.
题设 $a_4\neq 0$ 保证 $d\neq 0$，所以

$$\frac{a_7}{a_4}=\frac{\frac{9}{2}d}{\frac{3}{2}d}=3$$

16. 已知 $\angle AOB=90^\circ$，C 为空间中一点，且 $\angle AOC=\angle BOC=60^\circ$. 则直线 OC 与 AOB 平面所成角的正弦值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
取单位向量 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$ 分别沿 OA，OB 方向. 因为 $\angle AOB=90^\circ$，所以 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$ 是平面 AOB 内的互相垂直单位向量. 设 $\mathbf{w}$ 为沿 OC 方向的单位向量，有 $\mathbf{w}\cdot\mathbf{u}=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$，$\mathbf{w}\cdot\mathbf{v}=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$.
因此 $\mathbf{w}$ 在平面 AOB 上的正投影长度的平方为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$$

由于 $|\mathbf{w}|=1$，其垂直于平面 AOB 的分量长度为 $\sqrt{1-\frac{1}{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 直线与平面所成角的正弦等于单位方向向量的法向分量长度，故所求值为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 对边的边长分别是 a，b，c，已知 $a^2+c^2=2b^2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

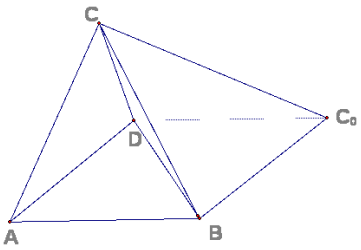
18. 一条生产线上生产的产品按质量情况分为三类：A 类，B 类，C 类. 检验员定时从该生产线上任取 2 件产品进行一次抽检，若发现其中含有 C 类产品或 2 件都是 B 类产品，就需要调整设备，否则不需要调整. 已知该生产线上生产的每件产品为 A 类品，B 类品和 C 类品的概率分别为 0.9，0.05 和 0.05，各件产品的质量情况互不影响.

1. (1)

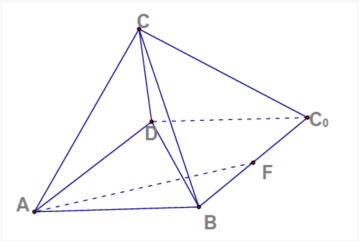
【解析】
1. (1)

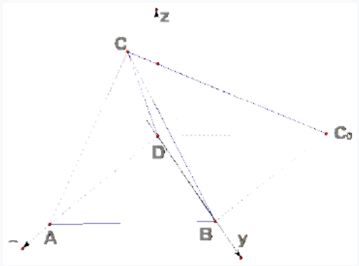
19. 如图，一张平行四边形的硬纸片 ABC_0D 中，$AD=BD=1$，$AB=\sqrt{2}$. 沿它的对角线 BD 把 $\triangle BDC_0$ 折起，使点 C_0 到达平面 ABC_0D 外点 C 的位置.

1. (1)



【解析】
1. (1)





20. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$2a_{n+1}=\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 a_n$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 已知椭圆 C_1 的中心和抛物线 C_2 的顶点都在坐标原点 O，C_1 和 C_2 有公共焦点 F，点 F 在 x 轴上，且在 C_1 的长轴上，且 C_1 的长轴长，短轴长及点 F 到 C_1 右准线的距离成等比数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 设函数 $f(x)=x^3-x^2-x+2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)